



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M8 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA REDE DE FILAS

Estudantes: Guilherme Guimarães Santos e Jully Anne Seyffert da Silva Jara



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Simulador para Rede de Filas

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/Quidoguim/SMA>

2. **Resultado da Fila 1: G/G/1**, chegadas entre **2..4**, atendimento entre **1..2**:

Resultados da simulação — Fila 1 (G/G/1, capacidade ilimitada)

Números pseudoaleatórios utilizados na simulação da rede: 100.000

Tempo global da simulação (rede completa): 50.750,10

Clientes perdidos (bloqueados) na Fila 1: 0

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 20.352,45 (40,1033%)

Estado 1: 26.619,82 (52,4527%)

Estado 2: 3.620,27 (7,1335%)

Estado 3: 155,09 (0,3056%)

Estado 4: 2,48 (0,0049%)

Análise:

Com chegadas externas entre 2 e 4 (média 3) e atendimento entre 1 e 2 (média 1,5) em 1 servidor, a carga oferecida é $p \approx 1,5/3 = 0,5$ — sistema estável, e como não há limite de capacidade não há perdas. A fila passa a maior parte do tempo (92,55%) vazia ou com 1 cliente; estados acima de 2 clientes são raros (0,31%).

3. **Resultado da Fila 2: G/G/2/5**, atendimento entre **4..6**:

Resultados da simulação — Fila 2 (G/G/2/5), rede com a Fila 1 e a Fila 3

Números pseudoaleatórios utilizados na simulação da rede: 100.000

Tempo global da simulação (rede completa): 50.750,10

Clientes perdidos (bloqueados) na Fila 2: 6

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 12.280,10 (24,1972%)



Estado 1: 20.984,81 (41,3493%)

Estado 2: 13.125,58 (25,8632%)

Estado 3: 3.746,09 (7,3814%)

Estado 4: 544,84 (1,0736%)

Estado 5: 68,68 (0,1353%)

Análise:

A Fila 2 recebe 20% do que sai da Fila 1 e ainda realimenta a própria rede: 30% do que atende volta pra Fila 1 e 50% vai pra Fila 3, só 20% sai do sistema. Esse retorno constante mantém a fila naturalmente ocupada (75,5% do tempo com 2 ou mais clientes), mas com capacidade $K=5$ as perdas ficam baixas (6 em 100.000 aleatórios).

4. Resultado da Fila 3: G/G/2/10, atendimento entre 5..15:

Resultados da simulação — Fila 3 (G/G/2/10), rede com a Fila 1 e a Fila 2

Números pseudoaleatórios utilizados na simulação da rede: 100.000

Tempo global da simulação (rede completa): 50.750,10

Clientes perdidos (bloqueados) na Fila 3: 11.583

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 3,51 (0,0069%)

Estado 1: 2,79 (0,0055%)

Estado 2: 3,92 (0,0077%)

Estado 3: 5,45 (0,0107%)

Estado 4: 3,09 (0,0061%)

Estado 5: 3,99 (0,0079%)

Estado 6: 7,72 (0,0152%)

Estado 7: 64,69 (0,1275%)

Estado 8: 2.905,58 (5,7253%)

Estado 9: 15.874,26 (31,2793%)

Estado 10: 31.875,11 (62,8080%)

Análise:

A Fila 3 recebe 80% do que sai da Fila 1 mais 70% do que sai da Fila 2 (que por sua vez recebe 50% de volta da própria Fila 3) — esse ciclo Fila 2 $\leftrightarrow$ Fila 3 amplifica bastante o tráfego efetivo sobre a Fila 3. Resultado: a fila passa 94,1% do tempo com 8 clientes ou mais (praticamente cheia, $K=10$) e tem 11.583 perdas em 100.000 aleatórios, de longe a fila mais congestionada da rede.

5. Tempo total de simulação:

50.750,10 (100.000 números pseudoaleatórios consumidos no total, contados em toda a rede)